

俞凡

男 | 44岁 | 13918677360 | ✉ yuff100@163.com | 上海 19年软件研发经验 | 技术总监/架构师 | 云原生平台技术架构

Summary

- 19年软件研发与架构经验，10年以上大型分布式系统及云平台架构设计经验
- 主导5G核心网产品从单体架构到云原生微服务架构的完整演进（从0到1）
- 具备跨技术栈架构决策能力：C/C++、Go、Python、Java 多语言环境
- 研发总监/技术Lead，有从0到1组建技术团队并建立技术治理体系的经验
- 深耕电信行业，具备OT/IT融合及边缘计算（RAN DU uBPF）实战经验
- 主导CI/CD平台建设（10+流水线），理解DevOps全流程技术治理
- 7层负载均衡、VPP/DPDK高性能数据面、服务网格架构设计经验
- 具备NPN私网解决方案私有化部署落地经验
- 精通分布式系统设计：高可用、高并发、弹性伸缩、可观测性
- 个人官网 www.deepnomind.com | InfoQ 2021、2022年度优质创作者

Work

Mavenir Systems

2008.05 - 至今

研发总监 / 总体技术架构师

云原生平台架构

- 主导5G CUUP产品从单体架构到云原生微服务架构的完整改造，完成控制面与用户面拆分，实现架构解耦与弹性伸缩
- 负责4G/5G RAN CU云原生架构演进的技术路线制定与架构落地，定义分层架构和模块边界
- 主导CI/CD平台体系搭建（10+流水线），建立自动化测试、持续集成/持续部署规范，研发效率提升60%
- 设计7层负载均衡架构，支撑IMS核心网NFV演进，实现百万级并发场景下的资源弹性伸缩

核心技术架构

- 负责媒体网关中间件架构设计，为多个产品线（WebRTC、SBC、VoLTE/VoWiFi）提供统一的高可用媒体服务
- 引入VPP/DPDK技术加速用户面数据转发，支撑10Gbps以上高速数据交互，性能提升40%
- 基于BPF/uBPF技术完成内核态数据处理深度优化，系统资源占用降低30%
- 完成RU PnP OAM微服务架构设计，支持8000+设备动态自动化接入与配置

技术管理

- 从0到1搭建4G/5G RAN架构师团队，建立技术评审和架构治理机制
- 管理30人+研发团队，负责技术选型决策、架构评审、团队技能提升
- 建立跨团队技术协作机制，统筹多个产品线的架构对齐

Motorola

2007.05 - 2008.05

软件工程师

- 负责PoC（Push-to-talk over Cellular）集群语音服务器架构设计与实现
- 基于STRIDE搭建自动化测试框架，提升测试效率80%

Projects

AI实时语音翻译服务

2025.07 - 至今

架构师

- 负责AI实时语音翻译应用服务整体架构设计，与运营商IMS核心网无缝集成
- 设计云推理+本地推理双模式混合架构，端到端延迟控制在200ms内
- 构建高可用高并发服务，支撑百万级用户同时在线，系统可用性达99.99%
- 基于BPF技术优化语音数据传输链路

私有无线网解决方案 (NPN)

2022.04 - 2022.12

研发总监 / 架构师

- 主导NPN私网解决方案整体架构设计，实现ORAN/5GC与IMS核心网深度集成
- 推动自动化部署方案研发，实现私网环境下IMS核心网分钟级部署
- 设计私网通信状态可视化监控体系，保障传输链路可管可控
- 具备完整的私有化交付经验

统一接入网关 (UAG)

2013.01 - 2019.10

研发经理 / 架构师

- 带领12人团队，负责高性能媒体服务器架构设计与研发
- 精通RTP、MSRP、IPSec、H248等核心协议处理与性能优化
- 基于DPDK/VPP技术重构数据面处理架构，显著提升编解码与转发效率
- 产品成功服务T-Mobile、DTAG、Reliance等欧美主流运营商全球商用

IMS核心网

2008.05 - 2013.01

技术Lead / 架构师

- 参与IMS核心网全系列产品架构设计与研发：ICSCF、SCSCF、IP-SM-GW、RCS等
- 主导SIP、CDR、CallControl等核心模块的高可用架构设计
- 解决高并发场景下信令风暴、数据传输延迟等分布式系统经典难题
- 产品服务亿级用户，大规模商用部署经验

Skills

云原生 & 容器	Kubernetes (通过5G CUUP云原生改造)、Docker、微服务拆分、弹性伸缩、CI/CD
架构方法论	分布式系统架构、分层架构、高可用设计、领域驱动、架构评审与治理、TOGAF基本方法
编程语言	Go (云原生服务)、Python (工具链与自动化)、Java、C/C++ (高性能数据面)
DevOps & 平台	Jenkins、CI/CD流水线、自动化测试框架、GitOps、可观测性
网络 & 数据面	DPDK、VPP、BPF/uBPF、7层负载均衡、服务网格、RTP、SIP、IPSec、H.248
云平台	私有化部署、NFV、混合云架构、NPN私网方案
行业领域	5GC、IMS核心网、VoLTE/VoWiFi、WebRTC、SBC、ORAN、边缘计算 (RAN DU)

Education

南京邮电大学

2004 - 2007

硕士

计算机应用技术

南京师范大学

2000 - 2004

本科

电子信息工程

Certificates

- 大学英语六级、大学英语四级
- 计算机三级证书
- Google认证：项目管理证书
- DeepLearning认证：AI For Everyone
- Google认证：人工智能证书
- IBM认证：人工智能证书
- Coursera认证：软技能、沟通技巧、时间与压力管理、冲突管理

Honors

- InfoQ 2021、2022年度优质创作者
- 个人官网：www.deepnomind.com